Inleiding programmeren
Examen Eerste Zittijd 2026

Nick Van Remortel, Federico De Lillo

Te volgen regels

- Je mag tijdens de oefensessies op maandag aan je taken werken, buiten de lesuren in de computerklas en natuurlijk ook thuis.
- Dien persoonlijk je taak in uiterlijk op **vrijdag 22 mei 2026** om 18u, via Blackboard.
- Bundel al de gebruikte files in een .zip or .rar bestand met de naam "Examen_Voornaam_Achternaam".
- Zet bovenaan al je files als commentaar je naam, e-mail en datum van inlevering.
- Deze examenopdracht bepaalt 50% van je eindresultaat voor dit opleidingsonderdeel. De andere 50% heb je verworven met de tussentijdse opdrachten.
- Je kan enkel de examenopdracht naar de tweede zittijd verschuiven. Het is niet mogelijk om de tussentijdse opdrachten opnieuw te maken in tweede zit.
- Codeer zelf eerst alle gevraagde klassen, functies en modules en maak een verslag waarin je jouw code uitlegt.
- ChatGPT en andere AI-platformen: Zoals jullie geleerd hebben in de vorige opdrachten, kan ChatGPT jullie oefening niet zomaar oplossen. Jullie kunnen er veel van leren, maar het breinloos kopiëren van ChatGPTs oplossing wordt beschouwd als plagiaat, zie hieronder. Denk a.u.b. na bij gebruik van deze tools.
- Alle ingeleverde opdrachten zullen strikt gecontroleerd worden op plagiaat. We hebben hiervoor gespecialiseerde tools, dus test ons niet uit! Je bent vrij om de opdracht te bespreken met andere studenten, maar de opdracht moet het resultaat zijn van je eigen werk.
- Bij de beoordeling zal gekeken worden naar:
    1. Correctheid van je resultaat
    2. Implementatie, eenvoud en stijl van je code
    3. Gebruiksvriendelijkheid van je code en duidelijkheid van het testprogramma
    4. De duidelijkheid van je numerieke resultaten in je grafische weergave
    5. Een zinnige interpretatie van je bekomen resultaat

Tips

- Beveilig je programma voor onmogelijke inputs.
- Geef genoeg commentaar in de code (gebruik #) zodat ik weet waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt in het coderen.
- Gebruik waar mogelijk NumPy arrays en SciPy module voor rekenwerk en Matplotlib voor visualisatie.
- Stop je klassen in een aparte broncodemodule die je kan importeren in je testprogramma.

Inleiding: Kernsplitsing

Kernen van sommige zware elementen die natuurlijk voorkomen in de aardkorst ondergaan spontane kernsplijting (ook fissie genoemd) sinds het begin van hun ontstaan. Een veel voorkomend element is bvb Uranium-238 met een extreem lange halfwaardetijd[1] van 10^{16} jaar. Dit is ook een van de redenen waarom radioactief Uranium nog steeds in de natuur wordt gevonden. Deze extreem lange halfwaardetijd betekent ook dat de radioactiviteit erg klein is: ongeveer 20 Uraniumkernen per gram ondergaan per uur spontane fissie. Wetenschappers hebben sinds 1900 getracht dit proces te versnellen. Dit onderzoek naam een grote sprong in de jaren 30, wanneer men zware elementen artificieel begon te creëren door lichtere kernen te beschieten met neutronen. Op deze manier werden de elementen Neptunium en Plutonium gecreëerd.

In 1938 ontdekten Duitse geleerden (Hahn en Strassmann) dat wanneer Uranium met neutronen wordt beschoten, er in sommige gevallen de Uranium kern in nagenoeg twee gelijke helften splitst met als resultaat twee kernen met ongeveer de helft aantal nucleonen van de Uranium kern. Men zag ook dat dit geïnduceerde splijtingsproces vaker voorkomt bij het meer zeldzame Uranium-235. Het voorgestelde model was dat zware kernen zich als een vloeistofdruppel gedragen. Wanneer ze een extra neutron absorberen verhoogt hun interne energie. Deze extra energie verhoogt de interne beweging van de nucleonen binnen in de zware kern en zorgt ervoor dat de kern een uitgerekte (sigaarvormige) vorm aanneemt. Wanneer dit gebeurt overwint de elektrostatische afstotingskracht tussen de positieve geladen protonen de tegenwerkende aantrekkende kernkracht die een veel kortere draagwijdte heeft en de kern splitst in twee delen. De twee resulterende kernen, N_1 en N_2, worden de fissie- fragmenten genoemd en tijdens het proces worden ook twee a drie neutronen vrijgegeven. Voor Uranium-235 verloopt de reactie als volgt

$$ {}^{1}_{0}n + {}^{235}_{92}U \rightarrow {}^{236}_{92}U \rightarrow {}^{141}_{56}Ba + {}^{92}_{36}Kr + 3\,{}^{1}_{0}n $$

of

$$ {}^{1}_{0}n + {}^{235}_{92}U \rightarrow {}^{236}_{92}U \rightarrow {}^{140}_{54}Xe + {}^{94}_{38}Kr + 2\,{}^{1}_{0}n $$

De intermediaire kern U-236 bestaat voor minder dan 10^{-12} s. Het proces verloopt m.a.w. zeer snel. Er bestaan nog een hele reeks andere mogelijke reacties naast de twee in het voorgenoemde voorbeeld.

Verder onderzoek leidde tot de vaststelling dat geïnduceerde fissie mogelijk is voor tal van zware kernen alsook dat er bij dit proces een enorm grote hoeveelheid energie vrijkomt doordat de massa van de Uranium kern groter is dan de som van de massa's van haar fissie fragmenten. Het massaverschil bedraagt ongeveer 200 MeV per splijtende kern, hetgeen voor macroscopische hoeveelheden Uranium zeer groot wordt. Een aantal natuurkundigen, waaronder Enrico Fermi beseften dat de neutronen die vrijkomen in de splijtingsreactie opnieuw kunnen worden aangewend om splijtingen te induceren waardoor een kettingreactie kan worden veroorzaakt. Fermi en zijn medewerkers van de universiteit van Chicago demonstreerden dit principe met de bouw van de eerste kernreactor in 1942.

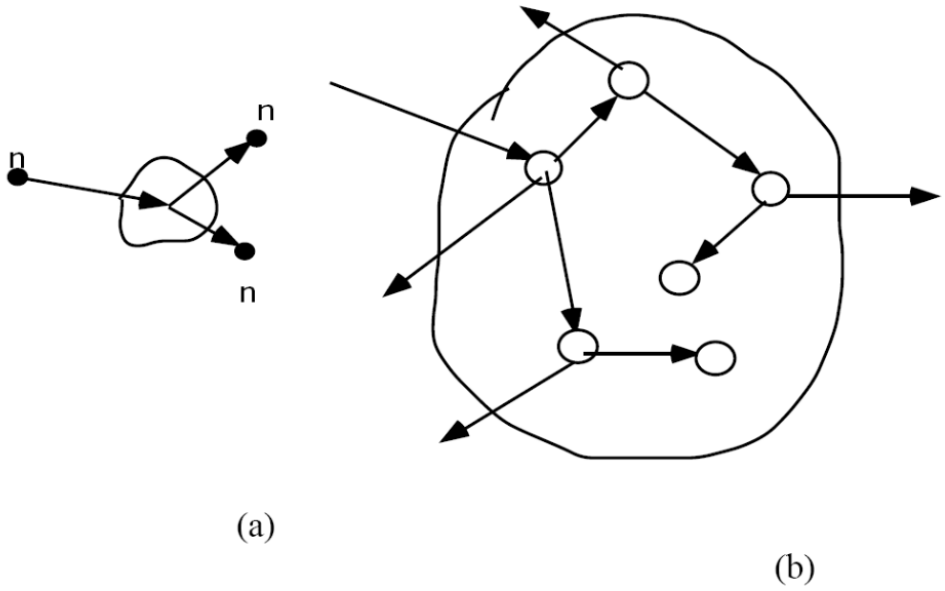
Rond diezelfde tijd besefte men ook dat een ongecontroleerde en dus explosieve kettingreactie kon worden aangewend als zeer krachtige en compacte kernbom, wat de aanleiding was tot het opstarten van het Manhattan project in Los Alamos (New Mexico). Het is ook uit dit (soms tragische) pionierswerk dat de commerciële nucleaire wetenschap is ontstaan en later ook de discipline van de elementaire deeltjesfysica, waar de fundamentele bouwstenen van de materie en haar fundamentele wisselwerkingen worden bestudeerd.

Bij het ontwerpen van een nucleaire reactor, zoals die van Fermi, moeten een aantal problemen worden overwonnen:

1. De waarschijnlijkheid dat een Uranium-235 kern een neutron absorbeert is alleen beduidend voor neutronen met een lage energie (zogenaamde "trage" neutronen). De neutronen die bij het fissie proces worden uitgezonden hebben een te hoge energie en moeten dus worden afgeremd. Een substantie die als "moderator" voor deze snelle neutronen wordt aangewend moet bestaan uit atomen wiens massa van dezelfde grootte orde is als die van een neutron. (Dit is intuïtief duidelijk wanneer men de situatie vergelijkt met botsende biljartballen: een bal kan met een botsing bijna tot stilstand worden gebracht wanneer hij frontaal botst met een bal van gelijke massa, maar zal bijna met dezelfde snelheid terugkaatsen wanneer hij een zeer zwaar object raakt.) De beste moderator is bijgevolg ${}^{1}_{1}H$ maar heeft het nadeel dat het ook makkelijk zelf neutronen absorbeert. Deuterium, ${}^{1}_{2}H$ absorbeert niet zo makkelijk neutronen en is bijgevolg de beste moderator. Beide moderatoren komen voor in de vorm van water (zwaar water). Een andere veel voorkomende moderator is ${}^{12}_{6}C$.

2. Een tweede probleem is dat de neutronen geproduceerd in de fissie reactie kunnen worden geabsorbeerd door andere elementen dan ${}^{235}_{92}U$. In een door water gemodereerde reactor worden veel neutronen door waterstof geabsorbeerd en ook door de zwaardere ${}^{238}_{92}U$ isotoop. Natuurlijk Uraniumerts bevat voor 99.3% ${}^{238}_{92}U$ en

[1] De halfwaardetijd is gelijk aan de benodigde tijd om een hoeveelheid onstabiele elementen via nucleair verval met de helft te reduceren.



Figuur 1: Bij een subkritische massa a) onstnappen de meeste neutronen uit het volume voor ze opnieuw een fissie induceren. Bij een kritische massa b) blijven er voldoende neutronen in het volum om nieuwe fissie processen aan te steken.

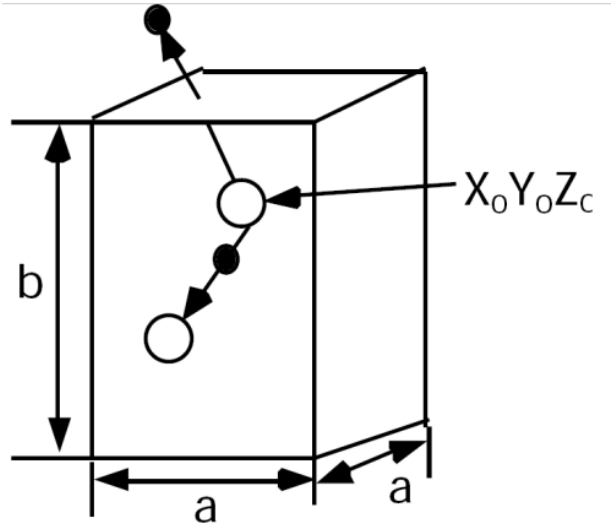
slechts voor 0.7% $^{235}_{92}U$. Om deze verhoudingen de optimaliseren wordt natuurlijk Uranium eerst verrijkt door middel van centrifuge technieken vooraleer het als brandstof in een reactor wordt gebruikt.

3. Een derde probleem is dat sommige neutronen zullen ontsnappen uit de reactorkern, voordat ze nieuwe splijtingsreacties kunnen induceren. Dehoeveelheid brandstof moet dus voldoende zijn om een zelf onderhoudende reactie te bekomen. Deze minimum hoeveelheid wordt ook de "kritische massa" genoemd. De kritische massa hangt naast het type brandstof ($^{235}_{92}U$, $^{239}_{92}Pu$, . . .) ook af van het type moderator dat wordt gebruikt en ook hoeveel de brandstof verrijkt is. Typische waarden zijn van de orde van een paar kilogram. Een geometrische interpretatie van kritische massa is gegeven in Figuur 1.

Om een zelfonderhoudende reactie te bekomen is het duidelijk dat gemiddeld op zijn minst een neutron geproduceerd in het fissieproces opnieuw een fissie reactie aansteekt. Het gemiddeld aantal neutronen per fissie dat opnieuw een fissie reactie veroorzaakt heet de vermenigvuldigingsfactor, f. Voor een zelfonderhoudende reactie moet $f \geq 1$. Wanneer $f \leq 1$ is wordt de reactie sub-critical genoemd, en wanneer $f \gg 1$ is ze super-critical en dus explosief. Reactors zijn uitgerust met controlestaven (gemaakt uit Cadmium of Boron) wiens taak is ervoor te zorgen dat overtollige neutronen worden geabsorbeerd en dat $f \approx 1$ blijft. In een commerciële reactor wordt de vrijgegeven fissie energie gebruikt om water te koken en stoom te produceren die een elektrische turbine aandrijft. De reactorkern bestaat uit brandstof (meestal verrijkt Uranium dat 2-4% $^{235}_{92}U$ bevat) en (meestal) door (zwaar) water wordt gemodereerd. Water of vloeibaar Natrium vloeit door de brandstofkern en zal in een warmtewisselaar stoom produceren.

Een reactor zal gedurende jaren van operatie radioactieve fissie fragmenten opstapelen, plus radioactieve elementen gecreëerd door interactie van neutronen met constructiemateriaal van de reactor zelf. Een acute blootstelling van de natuur aan deze elementen heeft zware gevolgen voor de menselijke gezondheid en ook het gecontroleerd behandelen van kernafval kent vele risico's. De levensduur van een reactor is typisch 30 jaar, ook omdat de structurele stabiliteit van constructiematerialen serieus kan verzwakken door voortdurende blootstelling aan straling.

Een ander type van reactors, zoals gebruikt in Tchernobyl, bevatten nog meer risico's. Deze zogenaamde "breeder" of broed-reactoren wenden de absorptie van neutronen door $^{238}_{92}U$ aan om $^{239}_{92}Pu$ te produceren hetgeen eveneens als reactor brandstof kan worden gebruikt. Dit lijkt op zich een zeer inventief proces omdat de splijtbare brandstof tot 100 keer kan worden verhoogd met hetzelfde basismateriaal. Het gevaar zit hem in het feit dat de neutronenflux in zo'n reactor beduidend hoger (en dus moeilijker te controleren) is, dat Plutonium een zeer lange halfwaardetijd van 24000 jaar heeft en dat het een zeer giftige substantie is. Plutonium kan ook bijna direct worden aangewend ter productie van kernwapens.



Figuur 2: Twee neutronen (gevulde stippen) worden uitgezonden bij spontane fissie in punt (x_0, y_0, z_0). Een van de twee neutronen steekt opnieuw een fissie reactie in gang (open cirkel) terwijl het andere neutron uit het blok onsnapt.

1 Numerieke aanpak van het probleem

De hiervoor beschreven kettingreactie is een waarschijnlijkheid proces (stochastisch proces) dat zeer goed kan worden bestudeerd met Monte Carlo technieken. We nemen als voorbeeld $^{235}_{92}U$ hetgeen een halfwaardetijd van 707 miljoen jaar heeft. In een kettingreactie gaan neutronen die gecreëerd zijn in een spontane fissie van $^{235}_{92}U$ een botsing aan met een andere $^{235}_{92}U$ kernen. Deze kernen zullen met een bepaalde waarschijnlijkheid een neutron absorberen en opnieuw een fissie reactie aangaan waarbij weer neutronen worden geproduceerd. We noemen elke fase een "generatie". Indien bij elke fissie exact twee neutronen worden uitgezonden en indien elk uitgezonden neutron een nieuwe fissie veroorzaakt, dan hebben we, indien we starten met N spontane fissies in een blok Uranium, $2N$ fissies na een generatie, $4N$ na twee generaties en 2^nN fissies na n generaties. Het aantal fissies evolueert dus exponentieel in de tijd.

De reden waarom men niet altijd een explosieve kettingreactie verkrijgt hangt samen met de hiervoor besproken 'kritische massa'. Door de kleine afmetingen van een Uranium kern, vergeleken met atomaire dimensies, leggen energetische neutronen een substantiële afstand af (orde van centimeter) voordat ze uiteindelijk in botsing komen met een kern. Daardoor zal voor een macroscopisch stuk Uranium het gemiddeld aan tal veroorzaakte fissies tengevolge van een voorgaande fissie, f, kleiner zijn dan 2. Indien we veronderstellen dat we vertrekken op tijdstip nul met N spontane fissies (waarbij dus $2N$ neutronen worden gecreëerd) en dat na 1 generatie N_{in} geinduceerde fissies plaatsvinden binnen het stuk Uranium, dan is f gegeven door $f = \frac{N_{\text{in}}}{N}$, hetgeen we de overlevingsfractie noemen. Na 2 generaties zal het aantal geïnduceerde fissies f^2N bedragen en na n generaties is dit f^nN. Het aantal fissies groeit dus alleen als $f > 1$.

De waarde van f voor een bepaald stukje Uranium hangt af van zijn massa, vorm en zuiverheid. Een stukje Uranium waarvoor f=1 heeft de kritische massa. Indien $f \gg 1$ en de massa van het stuk Uranium groter is dan de kritische massa, M_c, vindt een explosie plaats. Zo'n explosie kan simpelweg worden veroorzaakt door het samenbrengen van twee subkritische hoeveelheden Uranium waarvan de som van de massa's M_c overschrijdt. Gezien het experimentele risico ter bepaling van de kritische massa van Uranium, is het aangewezen goede afschattingen te maken via computersimulatie!

1.1 Berekening van de kritische massa

We kunnen de kritische massa van een blok Uranium "experimenteel" bepalen door de overlevingsfractie, f, te berekenen voor een reeks van massa's en geometrische vormen. Het blok zal een kritische massa bereiken wanneer $f = 1$. De Monte Carlo methode die we zullen aanwenden om de f-waarde van een blok Uranium te bepalen is gebaseerd op het simuleren van een groot aantal "N" random fissie processen, willekeurig verspreid doorheen het blok Uranium, en bij te houden hoeveel "N_{in}" geïnduceerde fissies de uitgezonden neutronen veroorzaken.

De simulatie gebeurt in een aantal stappen:

1. Als eerste kiezen we willekeurig de positie binnenin het blok Uranium waar een kern spontane fissie ondergaat door een ruimtepunt (x_0, y_0, z_0) te genereren binnen de grenzen van het blok met afmetingen (a,a,b) zoals

te zien is op Figuur 2. Dit doen we door 3 random waarden te kiezen zodat $x_0 \in \left[-\frac{a}{2}, \frac{a}{2}\right]$, $y_0 \in \left[-\frac{a}{2}, \frac{a}{2}\right]$, and $z_0 \in \left[-\frac{b}{2}, \frac{b}{2}\right]$.

2. We nemen aan dat er bij elke spontane fissie exact twee neutronen geproduceerd worden (hetgeen in realiteit zeker niet zo is) en dat beide neutronen onafhankelijk en in een willekeurige richting wegvliegen (hetgeen ook niet geldt in werkelijkheid). Een richting in de 3D ruimte kan gespecificeerd worden door twee hoeken: de poolhoek θ en de azimut ϕ . Indien de richting van beide neutronen isotroop verdeeld is, betekent dit dat de azimut uniform verdeeld is tussen 0 en 2π, en dat **de cosinus van de polaire hoek,** $\cos\theta$**, uniform is verdeeld is tussen -1 en + 1**.

3. De kans dat een neutron een nieuwe fissie reactie aansteekt hangt (in dit vereenvoudigde geval) alleen af of het zich na een bepaalde vluchtafstand nog steeds in het blok Uranium bevindt. We kiezen in deze simulatie als vrije weglengte een uniform verdeelde afstand tussen 0 en 1 cm.

4. In de praktijk verloopt de simulatie dus zo:

   - Kies een willekeurig startpunt in het stuk uranium. Genereer hiervoor een uniform verdeelde startcoordinaat binnen het gekozen volume (bedenk hierbij dat bij sferische volumes je de cosinus van de poolhoek uniform moet genereren tussen -1 en 1.)
   - Na de bepaling van de willekeurige richting van beide neutronen, laten we ze die richting uitvliegen met elk een willekeurige afstand, d, die uniform verdeeld is tussen 0 en 1 cm.
   - Voor een neutron dat vertrekt op punt (x_0, y_0, z_0) en zich in de richting gegeven door de hoeken (θ, ϕ) voortbeweegt over een afstand d, is zijn eindpunt gegeven door

$$(x_1, y_1, z_1) = (x_0 + d\sin\theta\cos\phi,\ y_0 + d\sin\theta\sin\phi,\ z_0 + d\cos\theta) \tag{1}$$

   - Indien het eindpunt (x_1, y_1, z_1) zich nog steeds in het blok Uranium bevindt, wordt het aantal geïnitieerde fissies, N in , verhoogd met 1. Indien N het totaal aantal gegenereerde random fissies is, wordt de overlevingsfractie bepaald door $f = \frac{N_{\text{in}}}{N}$.

1.2 Technische implementatie van het vraagstuk

In de praktijk maak je een programma dat de overlevingsfractie, f, uitrekent voor een stuk Uranium met een gegeven vorm en afmetingen. Het programma krijgt als input:

- $M =$ de massa van het stuk Uranium
- $S = a/b$ de verhouding van de basis t.o.v. de hoogte van het blok (in geval we met een blok werken)
- $N =$ het aantal random te genereren fissies (hoe groter N, hoe groter de precisie waarmee f kan worden uitgerekend)

De gebruiker zoek uit voor welke waarde van M en S de overlevingsfractie gelijk wordt aan 1 en leid hieruit de dimensies van het blok (a, b) of een bol (met straal r) af. We werken met dimensieloze grootheden en nemen aan dat de dichtheid van het Uranium gelijk is aan 1 en dat bijgevolg de massa gelijk is aan het volume, $M = V$:

$$M = V = a^2 b = \frac{a^3}{S} = b^3 S^2 \tag{2}$$

en omgekeerd

$$a = (MS)^{1/3},\ b = \left(\frac{M}{S^2}\right)^{1/3}. \tag{3}$$

Bij elke willekeurige fissie die wordt gegenereerd, moeten we 9 willekeurige getallen $r_1, r_2, \ldots r_9$ bepalen.

- De 3 startcoördinaten voor de spontane fissie

$$\begin{cases} x_0 = a(r_1 - 0.5), \\ y_0 = a(r_2 - 0.5), \\ z_0 = b(r_3 - 0.5), \end{cases} \tag{4}$$

- Twee hoeken voor het eerste uitgezonden neutron

$$\begin{cases} \phi = 2\pi r_4 \\ \cos\theta = 2(r_5 - 0.5), \end{cases} \tag{5}$$

- Twee hoeken voor het tweede uitgezonden neutron

$$\begin{cases} \phi = 2\pi r_6 \\ \cos\theta = 2(r_7 - 0.5), \end{cases} \tag{6}$$

- Twee afstanden afgelegd door elk neutron $d = r_8$ and $d' = r_9$.

Voor elk van de N gegenereerde fissies, reken je de 2 eindcoordinaten van de uitgezonden neutronen en tel op hoeveel neutronen er nog in het blok aanwezig zijn na hun vlucht.

2 Structuur van je programma

Je implementeert deze opdracht via polymorfisme, waarin je de interface vastlegt via een abstracte base klasse. Je bent vrij in de implementatie van je opdracht, zolang deze werkt via polymorfisme.

Een eenvoudig voorstel: Maak dus abstracte base class `Shape` waarvan je 2 concrete klassen afleidt: en balk (class `Bar`) en een bol (class `Sphere`). Maak een klasse `Uranium` die als data member een reference naar een `Shape` object bevat alsook het totaal aantal te genereren spontane fissies, N. Welke vorm er precies wordt behandeld zal dan op polymorfistische wijze worden bepaald.

De klasse bevat de nodige hulpfuncties en op zijn minst een publieke functie die de overlevingsfractie uitrekent: `get_survival_f()`.

3 Uit te voeren taken

3.1 Taak 1

Bepaal de kritische massa voor een kubus ($S = a/b = 1$) voor een reeks waarden van N=100, 1000, 10000. Maak eerst een ruwe afschatting van f als functie van een aantal testvolumes. Doe dit door te beginnen met een kleine waarde van N (bvb 100) en ruwweg een aantal waarden van M met grote tussenstappen te proberen. Wanneer je gezien hebt waar f de waarde 1 benadert (en daarna overschrijdt), herhaal je berekening met kleine stapjes links en rechts van de verwachtte kritische massa. Maak zelf een convergentiecriterium wanneer je de verfijning stopt. Uiteindelijk verwachten wij een afschatting van de kritische massa (of volume) met een afschatting van de fout op dit getal.

3.2 Taak 2

Bepaal op dezelfde manier de kritische massa van een balk met S waarden die zowel kleiner als groter zijn dan 1. Bepaal de kritische massa op zijn minst voor twee verplichte S waarden gelijk aan 0.5 en 1.5. Merk op dat deze niet overeenkomen met hetzelfde volume, vermits er twee zijden gelijk zijn aan a. Verklaar de afhankelijkheid van de kritische massa t.o.v. de waarde van S. Het is misschien handig om te kijken wat de verhouding van het oppervlak t.o.v. het volume van de balk is als functie van de kritische massa voor elke S waarde.

3.3 Taak 3

Bereken de kritische massa voor een bolvormig stuk Uranium, met straal r. In dit vraagstuk is er geen S waarde van toepassing, en alleen de straal is rechtstreeks verbonden met de massa M van de bol. De generatie van een willekeurig punt binnen een bol met straal r is gegeven door een random getal d, tussen 0 en r, en twee willekeurige hoeken zoals beschreven hiervoor. Het startpunt van de spontane fissie is dan gegeven door

$$\begin{cases} x_0 = d\sin\theta\cos\phi \\ y_0 = d\sin\theta\sin\phi \\ z_0 = d\cos\theta \end{cases} \tag{7}$$

Je berekent (x_1, y_1, z_1) voor beide neutronen op dezelfde manier als bij de balk, en je verifieert of de eindpunten nog binnen de bol liggen door te kijken of de afstand van (x_1, y_1, z_1) tot het centrum van de bol kleiner is dan zijn straal $\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2} < r$.

Toon in alledrie de taken het verloop van f als functie van M en maak een verslag van je bevindingen. Verzorg dit verslag: het telt mee voor 50% van het totaal aantal punten in de beoordeling van deze opdracht.